

무선랜 운영 가이드 북

일선학교 교사용 2023. 07.



교육부



NIA 한국지능정보사회진흥원



무선랜 운영 가이드 북

일선학교 교사용

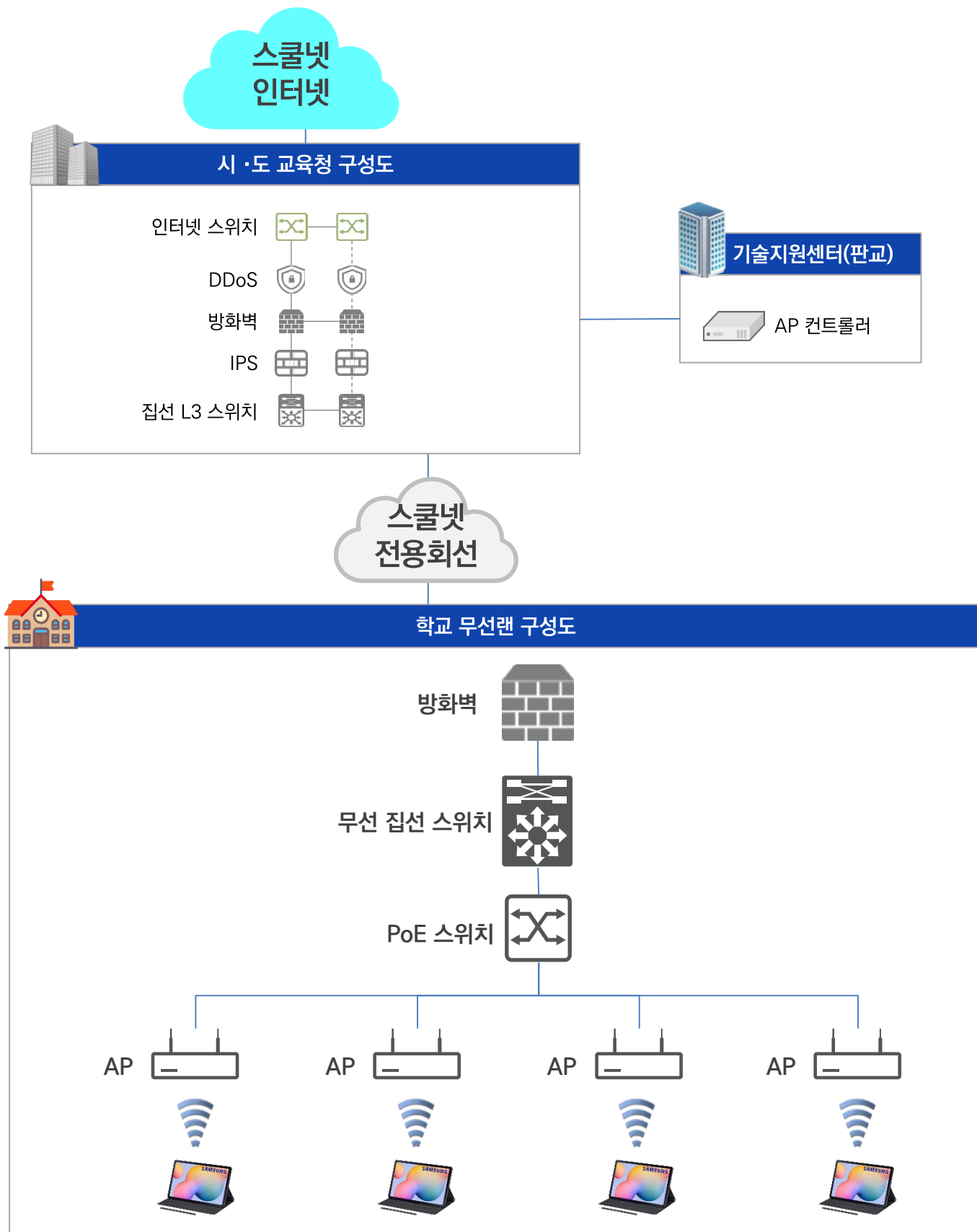


- 1 학교 무선망 구성
- 2 학교 무선망 구성 요소
- 3 무선망 주요 장애요인
- 4 학교내 무선망 장애 진단 및 해결방안
- 5 SWIMS - 학교 와이파이 통합운영관리 시스템
- 6 스마트단말 WiFi 접속
- 7 AP, SWIMS 장애 관련 조치가이드



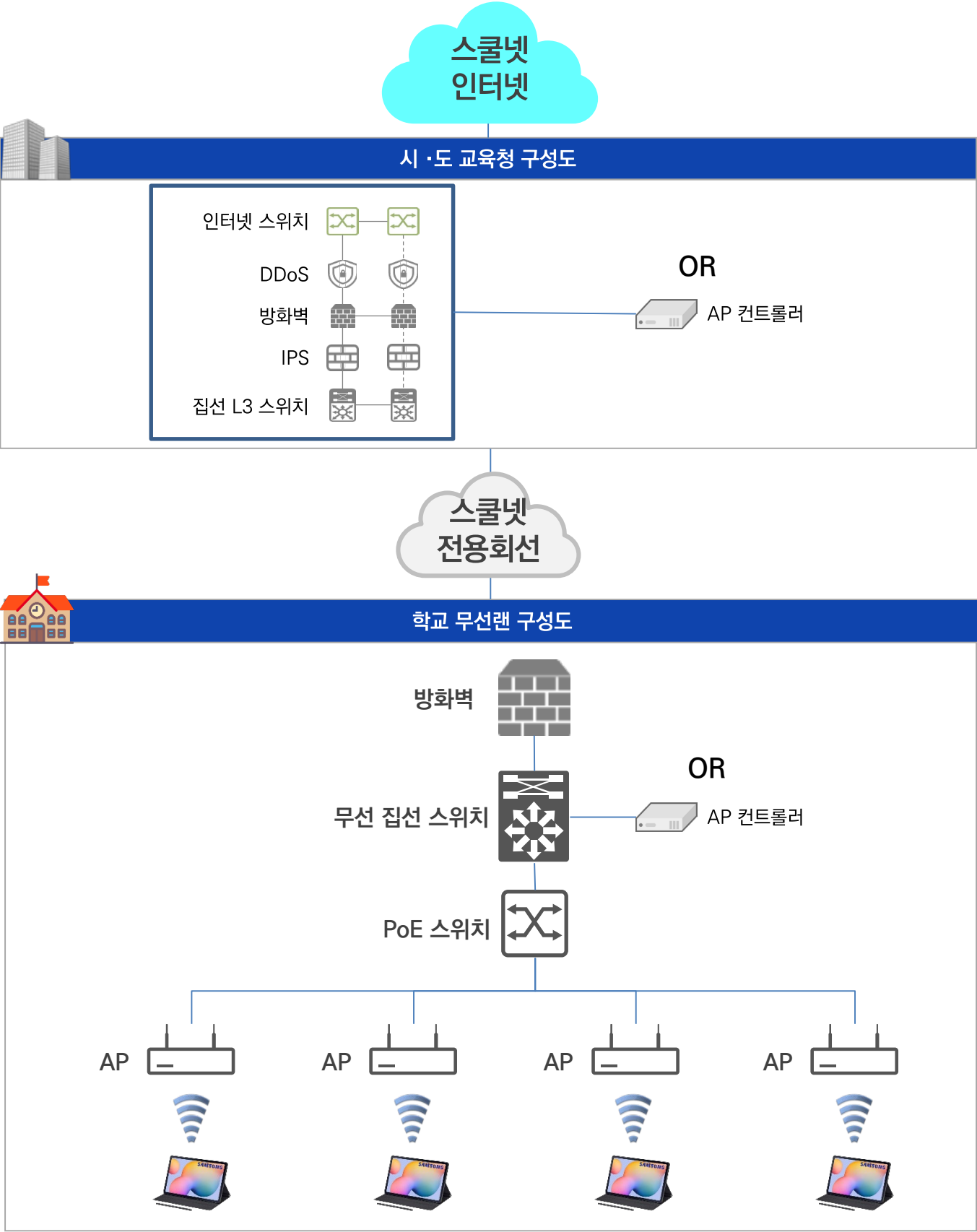
1. 학교 무선망 구성(1/2)

➤ 교육청 중심 구축 유형(교육부주관 뉴딜사업 1, 2차)



1. 학교 무선망 구성(2/2)

▶ 학교 중심 구축 유형(학교 또는 교육청 자체 구축)



2. 학교 무선망 구성 요소(1/3) - AP

➤ 스마트패드 등 무선 단말을 인터넷으로 연결할 수 있도록 하는 장비로써 적용된 무선망 표준 기술 (802.11a/b/g/n/ac/ax 등)에 따라 제공속도가 다름

☑ 802.11ax(160MHz, 최대 9.6Gbps)를 제공하는 제품이 출시되고 있음



구분	무선 AP
특징	유선랜과 무선망을 연결시켜주는 장비로 PoE 스위치나 일반 스위치에 연결하여 사용
대상	Enterprise 기업
기능	안테나 연결 옵션, PoE, RADIUS 등 고급기능 제공
성능	좋음
가격	고가
사용자 수 (품질 고려)	802.11ac(WiFi 5) : 5 GHz 대역에서, 6 Gbps 속도 목표, 일명 '기가급 와이파이' 802.11ax(Wifi 6) : 2.4 GHz/5 GHz 대역에서, 대규모 혼잡 환경에서도 높은 수율 달성

2. 학교 무선망 구성 요소(2/3) - PoE스위치

- 무선 AP에 별도의 전원 어댑터 없이 이더넷 케이블(UTP)을 통해 전원을 공급해 주는 시스템으로 L2 PoE 스위치와 L3 PoE 스위치가 있음

- ☑ PoE 스위치에서 제공하는 전압은 포트당 최대 15.4W(IEEE 802.11af), 34.2W(IEEE 802.11at)를 제공

4Port



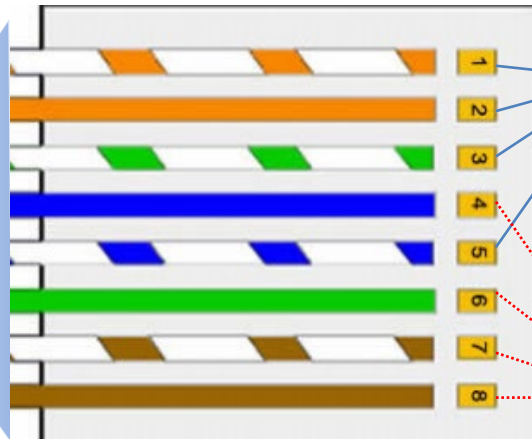
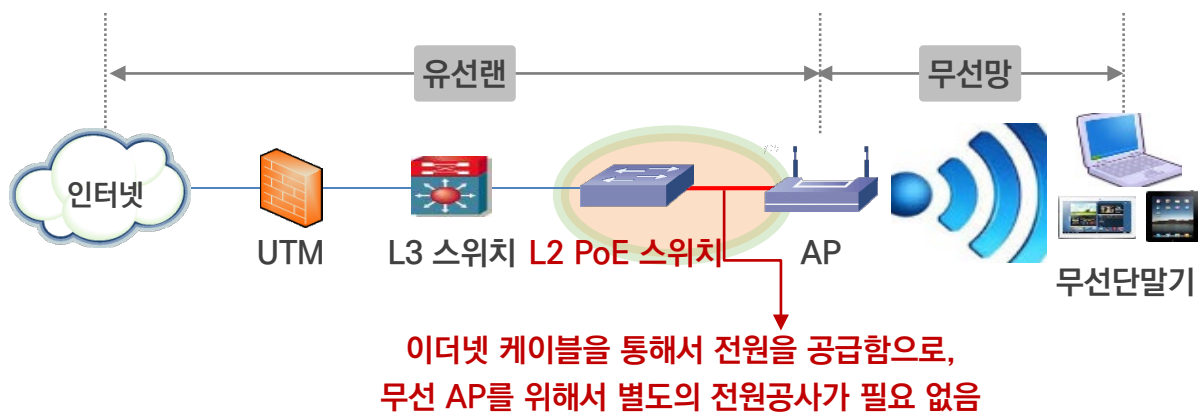
12Port



8Port



24Port



데이터

전원

2. 학교 무선망 구성 요소(3/3) - L3스위치

- ▶ 여러 대의 L2 PoE 스위치를 집선하여 기 구축된 유선망 통합보안장비(UTM)에 연결하고, 무선 단말에 대한 IP주소를 자동 할당하기 위한 DHCP 서버 역할 수행

- ☑ 무선 단말(스마트 패드 등)이 고정 IP주소를 사용할 경우 DHCP 서버가 필요 없으나, 자동으로 IP 주소를 부여할 경우 DHCP 서버가 필요

12Port



24Port



48Port

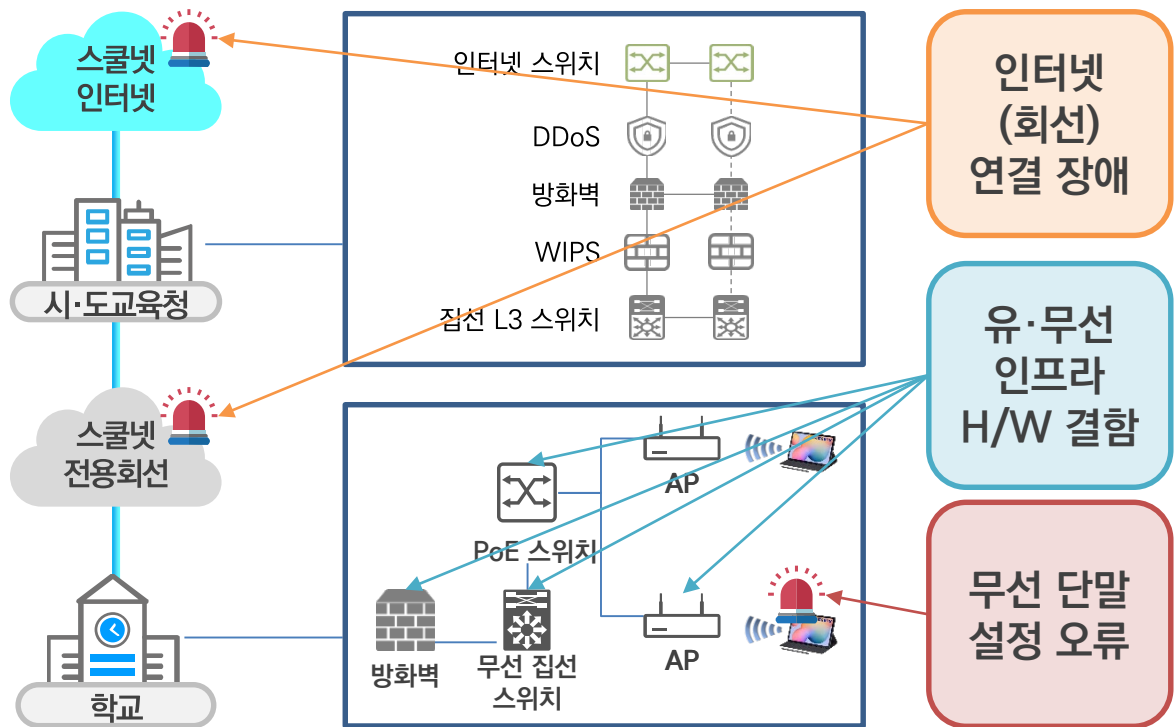


구분	자동 IP주소 할당	고정 IP 주소 할당
특징	DHCP 서버에서 지정한 IP주소의 대역 중 한 개의 IP를 자동으로 할당 받으며, IP 주소는 부팅시 수시로 변함	관리자가 지정한 IP주소를 고정적으로 사용하며 변경하기 전까지 동일한 하나의 IP 주소를 사용
장점	인터넷에 접속하는 단말 숫자만큼 IP주소를 가지고 있으면 됨	• 단말에 대한 운영·관리 및 보안성 강화 • IP주소 할당을 위한 별도의 서버 불필요
단점	• 단말에 대한 운영·관리 및 보안성 확보가 어려움 • IP주소 할당을 위한 별도의 서버 필요	모든 단말 숫자만큼 IP주소 필요

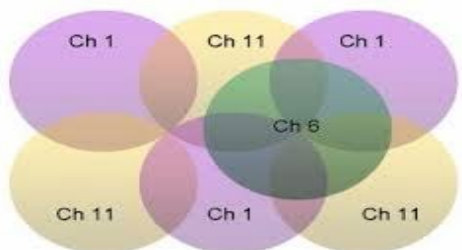
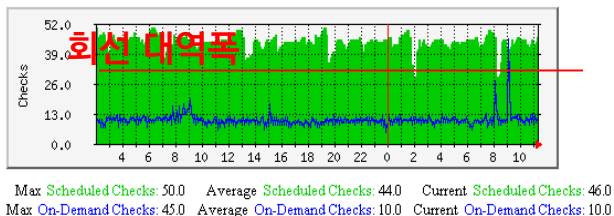
3. 무선망 주요 장애요인(1/3)

- 무선망 장애요인은 크게 인터넷 접속이 안되는 경우와 인터넷 속도가 느려지는 2가지 유형에 의해 대부분 발생됨

인터넷 접속이 안되는 경우



인터넷 속도가 느려지는 경우



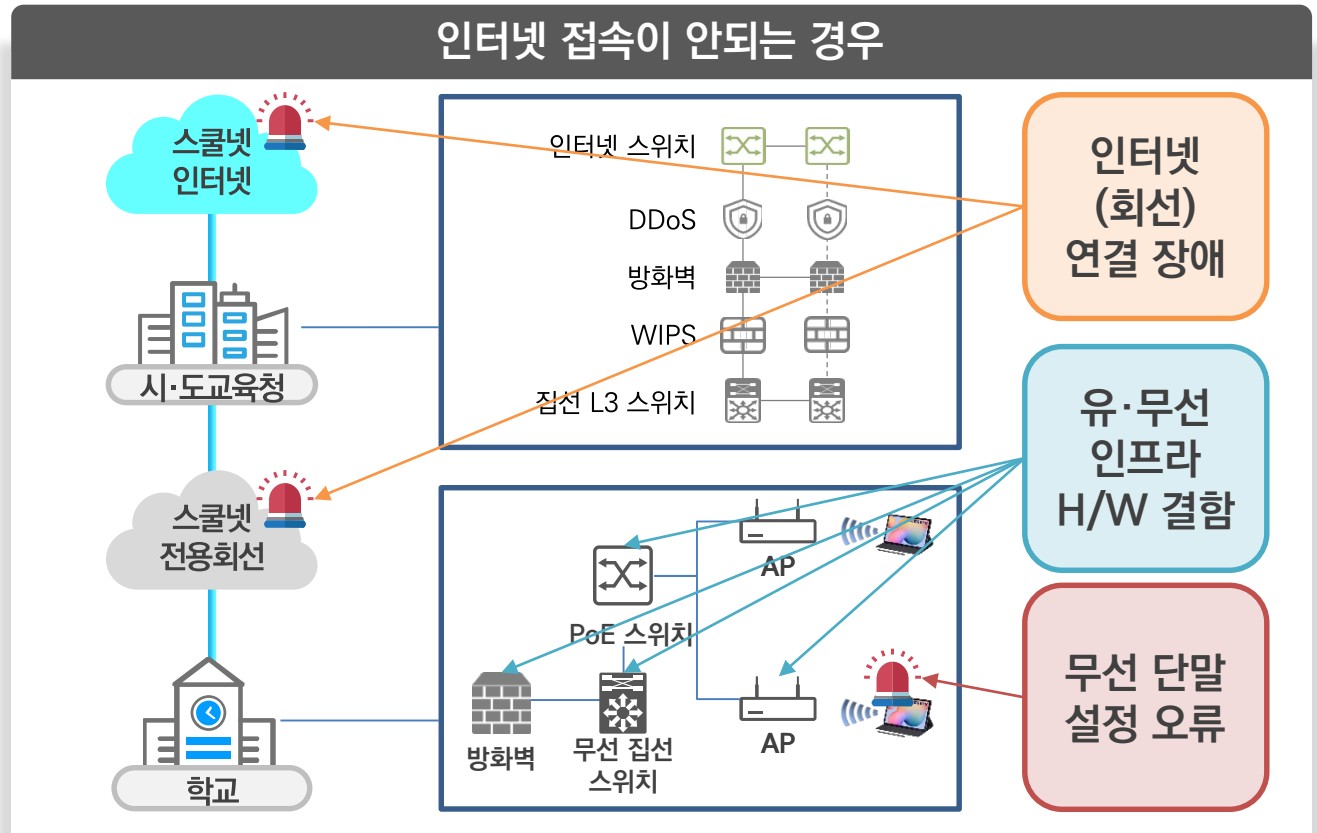
인터넷(회선) 구간의
트래픽이 증가

무선채널 중첩 및
신호 간섭 발생

무선신호가
약할 경우

3. 무선망 주요 장애요인(2/3)

- ▶ 인터넷 접속이 안되는 경우 크게 3가지 유형에 의해 대부분 발생됨



인터넷 (회선) 연결 장애

- 시·도교육청(집선청)에서 인터넷 회선 구간에서 연결 장애 발생
- 학교와 시·도교육청(집선청)을 연결하는 스쿨넷 전용회선에 장애 발생

유·무선 인프라 H/W 결함

- 학교에 구축되어 있는 H/W 장비의 전원이나 결함으로 인터넷 접속이 안되는 경우 발생

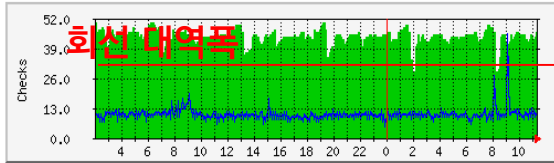
무선 단말 설정 오류

- IP 주소 충돌, DNS 설정 오류, 보안 설정 오류 등 다양한 원인에 따라 발생

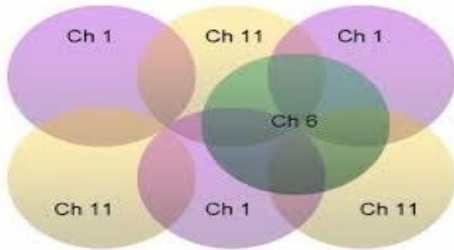
3. 무선망 주요 장애요인(3/3)

- ▶ 인터넷 속도가 느려지는 경우는 3가지 유형에 의해 대부분 발생됨

인터넷 속도가 느려지는 경우



Max Scheduled Checks: 50.0 Average Scheduled Checks: 44.0 Current Scheduled Checks: 46.0
Max On-Demand Checks: 45.0 Average On-Demand Checks: 10.0 Current On-Demand Checks: 10.0



인터넷(회선) 구간의
트래픽이 증가

무선채널 중첩 및
신호 간섭 발생

무선신호가
약할 경우

인터넷(회선)
구간의
트래픽이
증가

- 인터넷 구간에 한번에 많은 양의 트래픽이 몰릴 경우 순간적으로 인터넷 속도가 느려지거나 인터넷 연결이 끊어지는 장애 발생

무선채널
중첩 및
신호 간섭
발생

- 주변에 다른 무선 장치나 라우터의 신호와의 간섭으로 인해 인터넷 속도가 저하될 수 있음

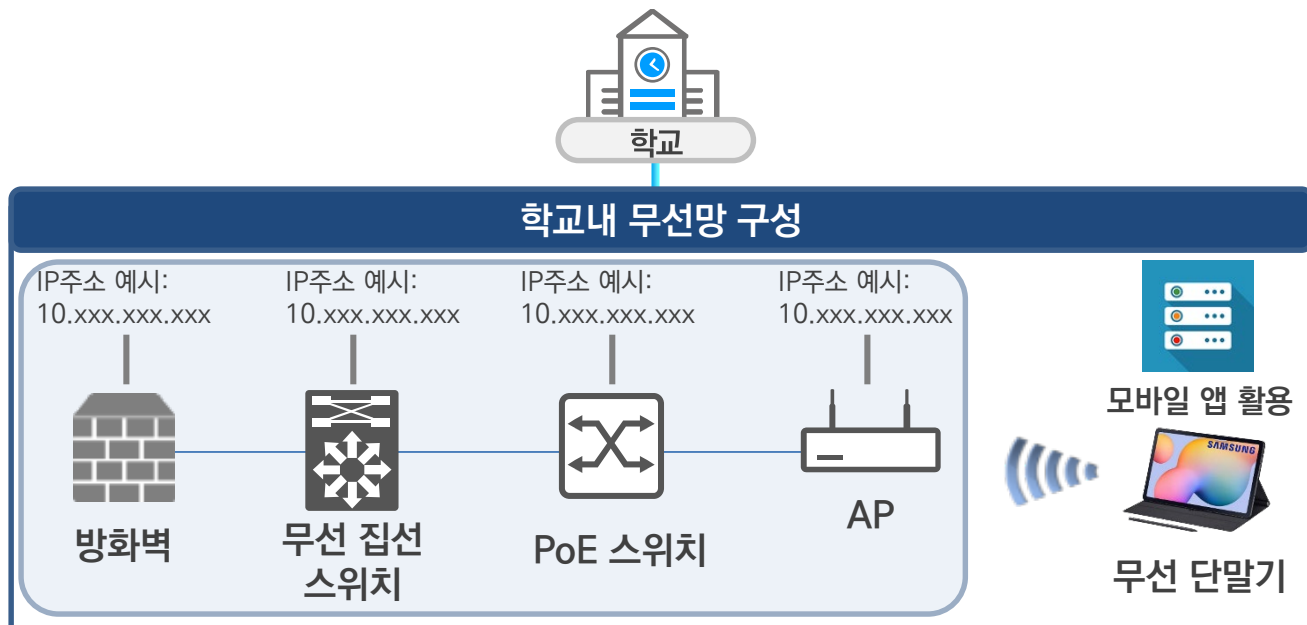
무선신호가
약할 경우

- 무선 라우터의 설정에 따라 신호 강도가 달라질 수 있으며 라우터의 전송 전력 설정이 낮게 되어 있거나, 사용되는 무선 채널이 다른 장치와 겹치는 경우 신호 강도가 약해질 수 있음

4. 학교내 무선망 장애 진단 및 해결방안(1/3)

- ▶ **진단방안** : 통신망 연결 테스트가 가능한 모바일 앱을 활용하여 유무선망에 대한 구간별 연결 테스트를 수행하여 통신망 장애 진단을 수행

해결방안 : 모바일 앱을 통해 문제 구간의 통신장비 장애를 확인 후 구축 사업자에게 문의하여 조치 진행

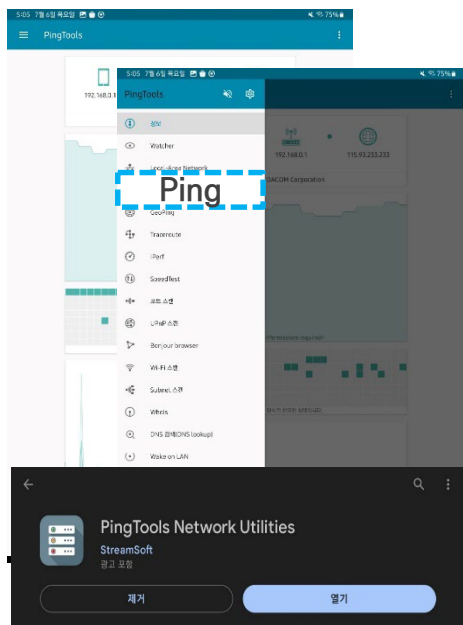


무선랜 인프라 구간 연결 상태 확인

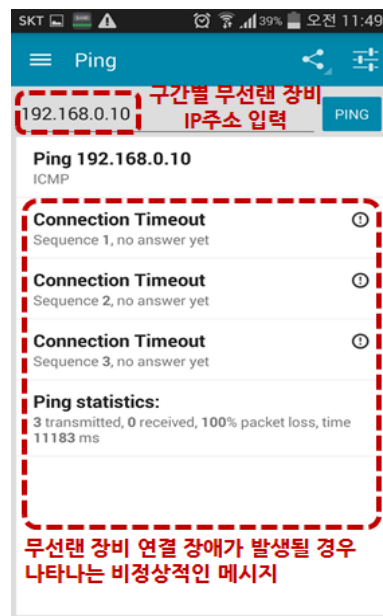
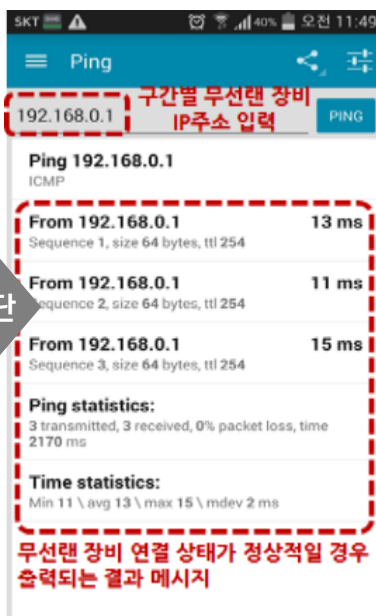
안드로이드 기반 무료 앱 활용

정상 연결

연결 장애 발생



연결 진단

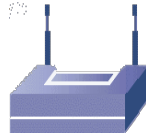


〈PingTools〉

4. 학교내 무선망 장애 진단 및 해결방안(2/3)

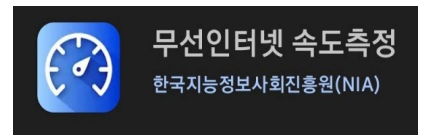
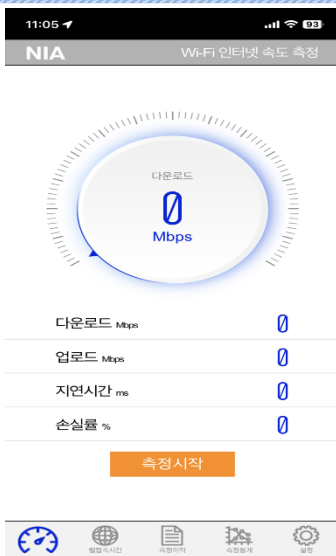
- ▶ **진단방안** : 한국정보화진흥원(NIA) 또는 벤치비(민간) 제공하는 인터넷 속도 측정 무료 모바일 앱을 설치하여 무선망 인터넷 속도 테스트 수행

해결방안 : 속도측정 후 확연히 느린 속도가 확인되면 해당 구축 사업자를 통해 무선통신망 점검 진행



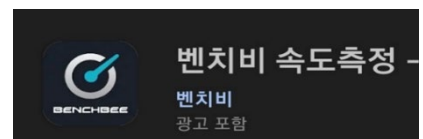
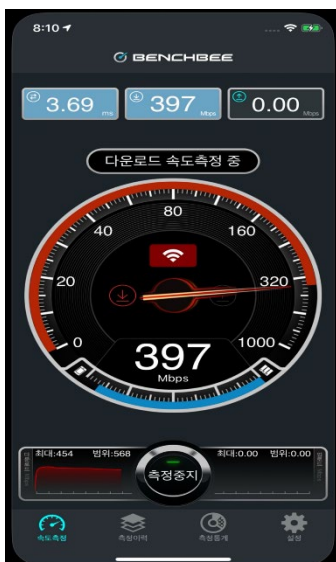
무선 인터넷
속도가 느린 경우

한국정보화진흥원 속도 측정 무료 앱



- 모바일 앱을 통해 무선망 속도 품질 체크 및 무선망 장애 진단

벤치비(민간) 속도 측정 무료 앱



- 모바일 앱을 통해 무선망 속도 품질 체크 및 무선망 장애 진단

4. 학교내 무선망 장애 진단 및 해결방안(3/3)

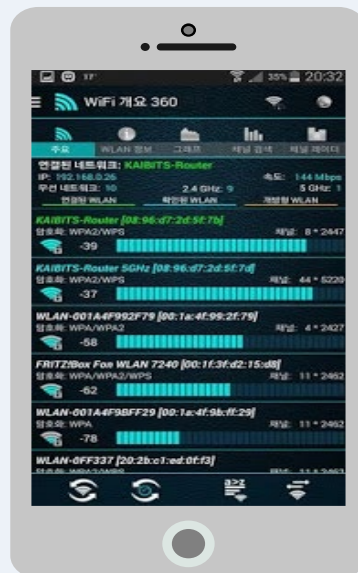
- ▶ **진단방안** : 무선신호 측정이 가능한 모바일 앱용 무료 Tool을 활용하여 학교에 구축되어 있는 무선 채널 및 신호 세기를 측정하여 채널 중첩 및 신호 간섭을 분석

해결방안 : AP 컨트롤러 담당자에게 문의하여 신호세기 및 채널 중첩관련하여 상담 및 조치 진행

안드로이드 기반 무료 앱 활용



앱 이름 :
WiFi 개요 360
※ 갤럭시 앱 스토어에서
다운로드 가능

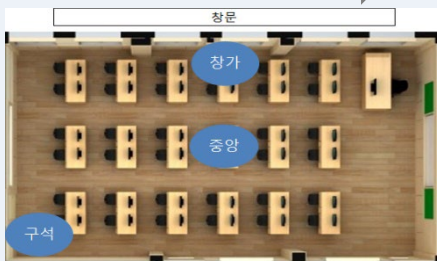


- 모바일 앱을 통해 무선망 채널 및 신호 세기 측정

무선채널 검색
및
신호세기 측정

○○시 ○○중학교

○○시 ○○초등학교



무선품질
측정구역



5. SWIMS(1/3) - 학교 와이파이 통합운영관리 시스템

- SWIMS는 학교 와이파이 및 사용자 관리를 위한 관제 및 제어 기능을 지원함, 교육청 등과의 소통을 위한 공지사항, 운영중인 AP 목록 보기 및 로컬인증 비밀번호 변경관리 등 더욱 강화된 보안 기능을 학교 관리자에게 제공함



1. 제공 기능

- 1) 헬프데스크 : 교육청/NIA 공지사항, 운영센터 문의, 사용 매뉴얼 다운로드
- 2) 학교 와이파이 AP 비밀번호변경 : 와이파이 AP 목록보기, AP 비밀번호 변경

2. SWIMS 사용자 비밀번호 변경

- SWIMS 사용을 위한 로그인 기능입니다. 초기 설정 사용자 아이디 및 비밀번호는 각 학교별로 안내 드리고, 이후 각 학교는 비밀번호를 변경하여 사용 할 수 있도록 기능을 제공함



접속 Url : <https://www.swims.or.kr>

1. 로그인 아이디 입력

- 1) 신규 학교 : 아이디 생성 Rule에 의해 학교별 일괄 생성 후 별도 안내
- 2) 교육청별 Excel 파일로 공지

2. 비밀번호 입력 후 “로그인” 버튼 클릭

- 1) 초기 비밀번호는 비밀번호 생성 Rule에 의해 학교별 일괄 생성 후 별도 안내
- 2) 교육청별 Excel 파일로 공지
- 3) 초기 비밀번호는 로그인 후 “3. SWIMS 비밀번호 변경” 기능으로 반드시 새 비밀번호로 변경하여 사용

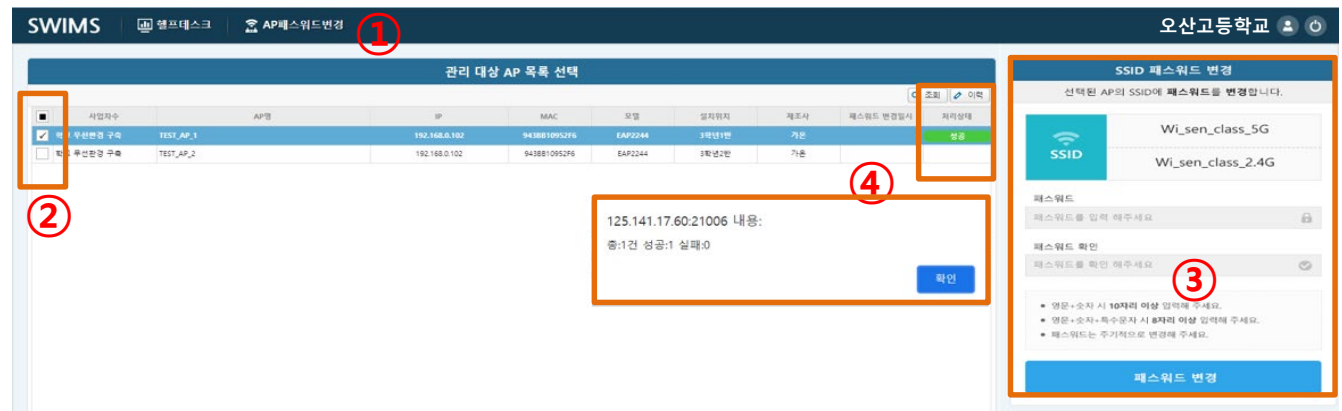
5. SWIMS(2/3) - 학교 와이파이 통합운영관리 시스템

➤ 학교에서 사용중인 SWIMS 시스템의 비밀번호를 변경하는 기능



1. 메뉴바에서 이미지를 클릭
1) 정보수정 팝업 창 조회
2. “비밀번호 변경” 버튼을 클릭
1) 비밀번호 변경 팝업 창 조회
3. 변경할 새 “비밀번호”와 “비밀번호 확인” 입력 후 “저장” 버튼을 클릭
1) 새로새로운 비밀번호로 변경 완료되며 로그인 시 새 비밀번호로 입력하여야 함
※ 안전한 비밀번호 생성규칙 준수

➤ 학교에서 운영중인 AP 로컬인증 WiFi의 SSID 비밀번호를 변경하는 기능, 로컬인증 SSID(5G, 2.4G)의 새 비밀번호를 즉시 변경 적용하는 기능을 제공



1. 메뉴바에서 “AP비밀번호변경” 을 선택
1) 메뉴 클릭 시 해당 학교의 WPA 보안인증 방식의 SSID에 해당되는 AP 목록 List를 조회
2. 관리 대상 AP 목록에서 비밀번호 변경 관리 대상 AP를 체크
1) 우측 SSID 컬럼에 SSID명 조회
3. 변경할 새 “비밀번호”와 “비밀번호 확인” 입력 후 “비밀번호 변경” 버튼을 클릭
1) 새 비밀번호 입력 시 안내문을 참조하여 생성(※안전한 비밀번호 생성규칙 준수)
4. 처리상태 컬럼에서 변경할 비밀번호의 처리 성공/실패 여부를 보여주고, 총 처리건수는 Message 창을 통해 볼 수 있음

5. SWIMS(3/3) - 학교 와이파이 통합운영관리 시스템

- 학교에서 운영중인 AP를 실시간 조회하는 기능입니다. 이 기능을 통해 현재AP의 On/Off 상태 및 접속 단말수를 확인하는 기능을 제공

SWIMS													
SWIMS 메뉴 데스크 AP비밀번호변경 AP모니터링 NEWS Code 주소: 전체 AP 수: 11 실시간 AP조회 목록													
No	사립자수	AP명	IP	MAC	제조사	모델	설치위치	AP상태	접속단말수	원래의 버전	도입년/월/일	내구연한(년)	
1	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP201	10.186.200.64	60:29:05:47:C5:40	다보링크	DVW604	방과후교실1	OFF	0	8.00.50	2022-04-29	6	
2	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP202	10.186.200.65	60:29:05:47:C4:50	다보링크	DVW604	방과후교실2	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
3	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP203	10.186.200.66	60:29:05:47:C4:60	다보링크	DVW604	2학년 1반	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
4	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP204	10.186.200.67	60:29:05:47:EE:20	다보링크	DVW604	2학년 2반	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
5	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP205	10.186.200.68	60:29:05:47:EE:10	다보링크	DVW604	방과후교실3	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
6	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP206	10.186.200.69	60:29:05:47:D4:50	다보링크	DVW604	방과후교실4	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
7	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP207	10.186.200.70	60:29:05:47:EF:50	다보링크	DVW604	2학년 3반	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
8	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP208	10.186.200.71	60:29:05:47:EF:40	다보링크	DVW604	2학년 4반	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
9	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP209	10.186.200.72	60:29:05:47:EF:30	다보링크	DVW604	2학년 5반	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	
10	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP210	10.186.200.73	60:29:05:47:C3:50	다보링크	DVW604	교당실	ON	2	8.00.50	2022-04-29	6	
11	학교 무선환경 구축 2가	dajeon_taejeong_wi_n52.0_AP211	10.186.200.74	60:29:05:47:C3:40	다보링크	DVW604	방과후교실5	ON	0	8.00.50	2022-04-29	6	

1. 메뉴바에서 “AP모니터링” 을 선택하여 메뉴 클릭 시 해당 학교의 무선AP 목록 List를 조회
2. “실시간 AP조회” 버튼을 클릭하여 AP상태 및 접속단말수 조회
3. 실시간 AP조회를 통한 현재 AP장비의 ON/ OFF 상태값 확인
4. 실시간 AP조회를 통한 현재 AP장비에 연결된 단말 수 확인

- 학교에서 운영중인 AP 로컬인증 WiFi의 SSID를 ON/OFF 하는 기능입니다. SSID를 OFF를 통해 WiFi를 사용할 수 없도록 설정하는 기능을 제공

SWIMS

메뉴

데스크

AP비밀번호변경

AP모니터링

오산고등학교

실시간 AP조회

목록

관리 대상 AP 목록 선택

사립자수

AP명

IP

MAC

모델

설치위치

제조사

패스워드 변경일시

처리상태

무선환경 구축

TEST_AP_1

192.168.0.102

9438B10952F6

EAP2244

3학년1반

가온

성공

무선환경 구축

TEST_AP_2

192.168.0.102

9438B10952F6

EAP2244

3학년2반

가온

실패

125.141.17.60:21006 내용:

총:1건 성공:1 실패:0

확인

SSID 패스워드 변경

선택한 AP의 SSID에 패스워드를 변경합니다.

SSID

Wi_sen_class_5G

Wi_sen_class_2.4G

패스워드

패스워드를 입력 하주세요

패스워드 확인

패스워드를 확인 하주세요

영문+숫자 시 10자리 이상 입력해 주세요.

영문+숫자+특수문자 시 8자리 이상 입력해 주세요.

패스워드는 주기적으로 변경해 주세요.

패스워드 변경

SSID 사용 여부 설정

선택한 AP의 SSID 기능 사용 여부를 설정합니다.

사용

미사용

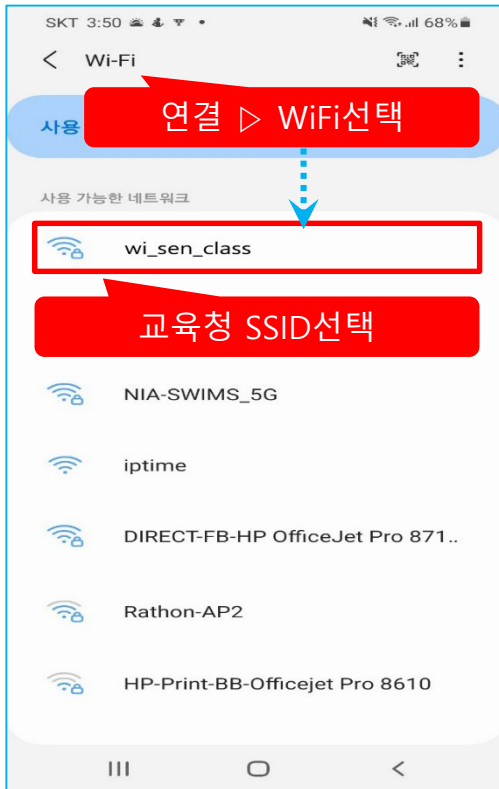
적용하기

1. 메뉴바에서 “AP비밀번호변경” 을 선택
 - 1) 메뉴 클릭 시 해당 학교의 WPA 보안인증 방식의 SSID에 해당되는 AP 목록 List를 조회
2. 관리 대상 AP 목록에서 비밀번호 변경 관리 대상 AP를 체크
 - 1) 우측 SSID 컬럼에 SSID명 조회
3. “SSID 사용 여부 설정”에서 사용/미사용을 선택하고 “적용하기” 버튼을 클릭
4. 처리상태 컬럼에서 SSID 사용여부 처리 성공/실패 여부를 보여주고, 총 처리건수는 Message 창을 통해 볼 수 있음

6. 스마트단말 WiFi 접속(1/4)

> 학교 와이파이 보안 서비스 이용방법

① Android (갤럭시탭)

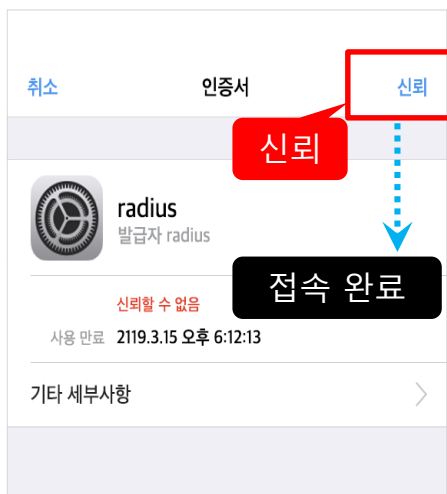


1. 무선네트워크 설정에서 주변 WiFi 신호를 검색합니다.
2. WiFi 신호 중 **교육청별 SSID**를 선택하고 **비밀번호**를 입력하세요.
 - 교육청별 SSID 및 학교별 비밀번호는 별도 안내
3. 연결 버튼을 클릭하면 WiFi 접속이 완료되고, 웹브라우저 실행 (단말기 기본 브라우저 사용권장)

6. 스마트단말 WiFi 접속(2/4)

> 학교 와이파이 보안 서비스 이용방법

② iOS (아이패드)

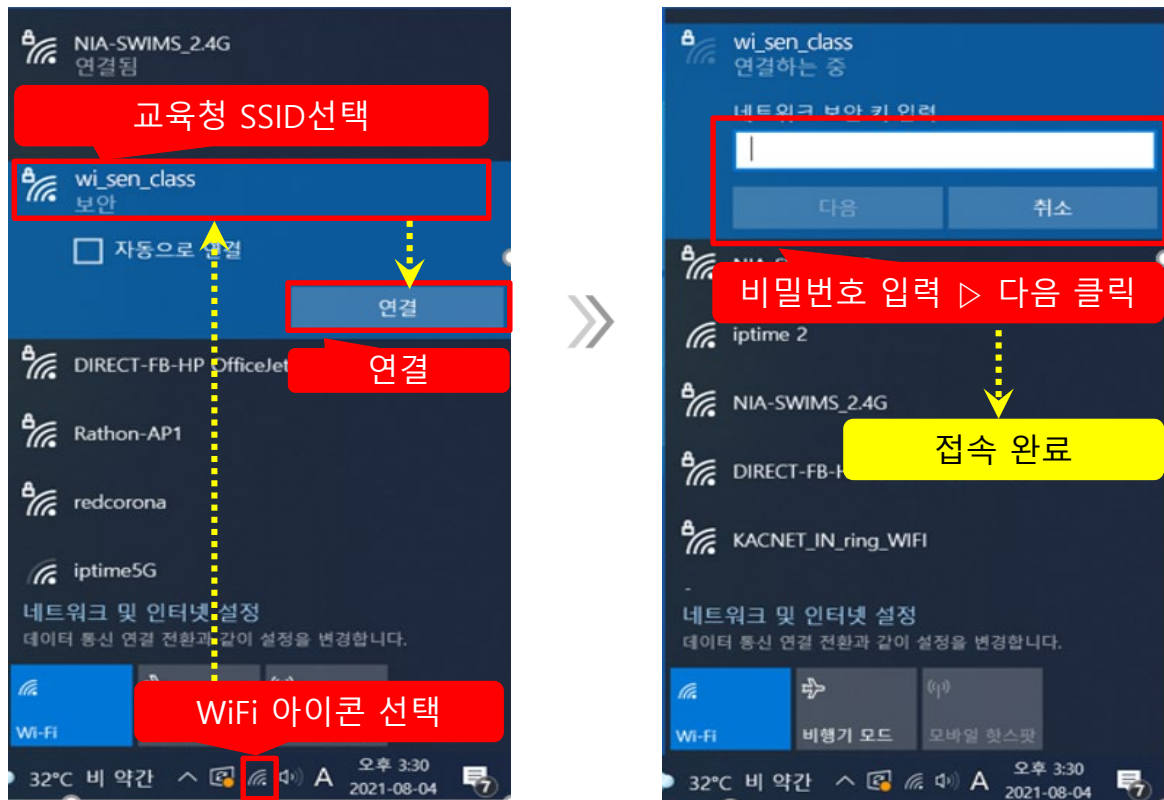


1. 무선네트워크 설정에서 주변 WiFi 신호를 검색합니다.
2. WiFi 신호 중 **교육청별 SSID**를 선택하고 **비밀번호**를 입력하세요.
- 교육청별 SSID 및 학교별 비밀번호는 별도 안내
3. 연결 버튼을 클릭하면 인증서 페이지 조회됩니다.
4. 신뢰를 클릭하면 Wi-Fi 접속이 완료되고, 웹브라우저 실행 (단말기 기본 브라우저 사용권장)

6. 스마트단말 WiFi 접속(3/4)

> 학교 와이파이 보안 서비스 이용방법

③ Windows (노트북)

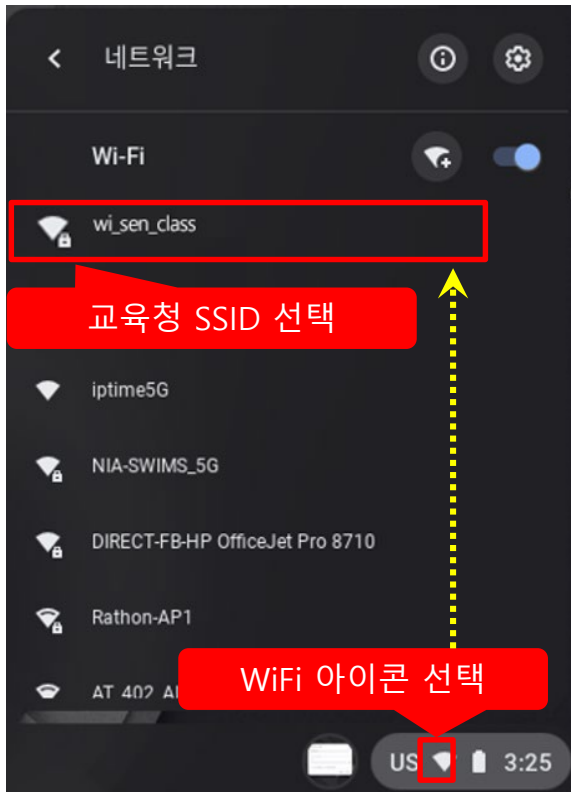


1. WiFi 아이콘을 클릭하여 주변 WiFi 신호를 검색합니다.
2. WiFi 신호 중 **교육청별 SSID**를 선택하고 **비밀번호**를 입력하세요.
 - 교육청별 SSID 및 학교별 비밀번호는 별도 안내
3. 다음 버튼을 클릭하면 WiFi 접속이 완료되고, 웹브라우저 실행 (단말기 기본 브라우저 사용권장)

6. 스마트단말 WiFi 접속(4/4)

> 학교 와이파이 보안 서비스 이용방법

④ Chrome (크롬북)



1. WiFi 아이콘을 클릭하여 주변 WiFi 신호를 검색합니다.
2. WiFi 신호 중 **교육청별 SSID**를 선택하고 **비밀번호**를 입력하세요.
 - 교육청별 SSID 및 학교별 비밀번호는 별도 안내
3. 다음 버튼을 클릭하면 WiFi 접속이 완료되고, 웹브라우저 실행 (단말기 기본 브라우저 사용권장)

7. AP, SWIMS 장애 관련 조치가이드(1/2)

➤ 조치가이드

장애유형	장애내역	조치방안	비고
품질/서비스	WiFi 접속 후 신호가 끊김, 속도가 느릴 경우	단말 Wi-Fi 재연결 후 확인	
	WiFi신호가 안잡힘	- 해당AP 통신상태 확인 - SSID 비밀번호 확인 - SSID hidden 설정 확인	SSID 명칭 변경 후 테스트
	WiFi 연결 후 신호 없음	- 해당AP 통신상태 확인 - SSID 비밀번호 확인	SSID 명칭 변경 후 테스트
	노트북 연결 안됨	- Wi-Fi IP설정 DHCP 설정 확인 - Wi-Fi IP설정 DHCP 설정 확인	
	전자칠판 사용 문의	- WiFi6 모델 지원 여부 확인 2.4GHz, 5GHz 지원 여부 확인 - WPA 인증방식 확인 (WPA/WPA2/WPA3)	
	학교 전체 WiFi 접속 불가	스쿨넷에 방화벽 확인 요청 후 학교 집선 스위치 확인	판교센터에서 처리 예정
설정 관련	WiFi SSID 2.4G/5G 방사 관련 설정 요청	AP WEB 접속하여 enable/disable 설정 가능	
	WiFi SSID 명칭변경	- SWIMS AP SSID에서 변경 (AP관리 > AP SSID설정) - AP WEB 접속하여 SSID 변경 - SSID의 경우 센터에서는 지원하지 않음	
	SSID 비밀번호 변경 문의	SWIMS에서 SSID 비밀번호 변경 방법 안내(AP관리 > AP SSID설정)	
	SSID 비밀번호 변경 실패	- SWIMS에서 AP제어체크 확인 (AP관리 > AP관리) -AP OFF 일경우 AP WEB 접속하여 재부팅 후 재시도 - AP WEB 접속하여 비밀번호 변경	
	SSID 비밀번호 분실	AP WEB 접속하여 비밀번호 변경	
	AP 설치 위치 변경 문의	SWIMS 항목에서 설치위치 수정 클릭 후 변경(AP관리 > AP관리)	

7. AP, SWIMS 장애 관련 조치가이드(2/2)

> 조치가이드

장애유형	장애내역	조치방안	비고
SWIMS 연동 관련	AP 상태가 OFF일 경우	• SWIMS에서 AP제어체크 확인 (AP관리 > AP관리) - AP OFF 일경우 AP WEB 접속하여 재부팅 후 재시도 • AP WEB 접속하여 비밀번호 변경	
	AP 재부팅 실패	• SWIMS에서 AP제어체크 확인 (AP관리 > AP관리) - AP OFF 일경우 AP WEB 접속하여 재부팅 후 재시도	
	AP 펌웨어 업데이트 미적용	• 해당AP 통신상태 확인 • SWIMS 등록 정보와 AP Web 접속하여 MAC, IP 확인 - AP OFF 일경우 AP WEB 접속하여 재부팅 후 재시도	
	AP 접속 단말수 확인	• AP에서 SWIMS로 정보를 전달하여 30분 단위로 SWIMS에서 정보 수집 - 실제 접속한 단말 수와 차이가 있을 수 있음	
기타	AP 브라켓 탈거되어 재설치 요청	• AP WEB 접속하여 비밀번호 변경	
	AP 브라켓 분실	• AP 제조사에 문의하여 전달	
	AP 장비 교체시	• 학교 자체 설치하라고 함. 이후 문제 발생시에는 현장지원 요청함.	

※ 공통 : AP/PoE 통신 불가시 현장방문하여 확인 필요



교육부 ■ NIA 한국지능정보사회진흥원

무선랜 운영 가이드 북



서울특별시교육청
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION



부산광역시교육청
BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION



대구광역시교육청
DAEGU METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION



인천광역시교육청



광주광역시교육청
GWANGJU METROPOLITAN
OFFICE OF EDUCATION



대전광역시교육청
Daejeon Metropolitan Office Of Education



울산광역시교육청



세종특별자치시교육청



경기도교육청
KyungGi Provincial Office Of Education



강원도교육청
Gangwon-do Office of Education



충청북도교육청
Chungcheongbuk-do Office of Education



충청남도교육청
Chungcheongnamdo Office Of Education



전라북도교육청
Chollabukdo Office of Education



전라남도교육청
Jeollanamdo Provincial Office Of Education



경상북도교육청



경상남도교육청
Gyeongsangnamdo Office of Education



제주특별자치도교육청
Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education